Intégration (12)

Première partie

1) Nature et calcul d'une intégrale généralisée

Soit f cpm sur un intervalle $I = [a, b[$ de $\mathbb{R}$ à valeurs dans $K = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$, $a \in \mathbb{R}, b \in \mathbb{R}$ ou $b = +\infty$

On pose $F(x) = \displaystyle\int_a^x f(t)\,dt$ pour $a \leqslant x < b$

On va étudier l'existence (on dit aussi la convergence) de $\displaystyle\int_a^b f(t)\,dt = \lim_{x \mapsto b} \int_a^x f(t)\,dt$
puis éventuellement calculer cette intégrale lorsque c'est possible.

⊛ <u>EXERCICE</u> : Justifier la convergence et calculer les intégrales suivantes

$$\int_0^{+\infty} e^{-t}dt, \quad \int_0^{+\infty} \frac{1}{1+t^2}dt, \quad \int_0^{+\infty} \frac{1}{(x+1)(x+2)}dx, \quad \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1-x}}dx$$

⊛

Même problème sur la borne à gauche

⊛ <u>EXERCICE</u> : Vérifier que $\displaystyle\int_0^1 \ln(t)dt$ converge et la calculer ⊛

Proposition (Localisation du problème de convergence) :
Soit f cpm sur $[a, b[$ et $a < c < b$
Alors $\displaystyle\int_a^b f(t)dt$ converge ssi $\displaystyle\int_c^b f(t)dt$ converge et on alors $\displaystyle\int_a^b f(t)dt = \int_a^c f(t)dt + \int_c^b f(t)dt$

✖ Si $b \in \mathbb{R}$ et f admet une limite en b alors on peut prolonger f par continuité en b et l'intégrale généralisée converge, égale à l'intégrale de f sur le segment $[a, b]$. On dit que l'on a un faux problème de convergence

Exemple : $\displaystyle\int_{-1}^0 \frac{\sin x}{x}dx$ converge

✖ Si $b = +\infty$, l'intégrale peut être convergente sans que f ait une limite nulle en $+\infty$, ni même ne soit bornée.
Réciproquement, l'existence d'une limite nulle en $+\infty$ ne garantit pas la convergence de l'intégrale.
En revanche :

Proposition :
Si f admet une limite l en $+\infty$ et $\displaystyle\int_a^{+\infty} f(t)dt$ converge, alors forcément $l = 0$

Par contraposée, si f admet une limite non nulle en $+\infty$ l'intégrale est forcément divergente.

Linéarité, positivité et croissance (pour des fonctions à valeurs réelles) sont encore valides

Proposition :
Soit f continue sur $[a, b[$, positive telle que $\displaystyle\int_a^b f(t)dt = 0$. Alors f est nulle sur $[a, b[$

Proposition :
Soit f continue sur $[a,b[$ telle que que $\displaystyle\int_a^b f(t)dt$ converge.

On pose $F(x) = \displaystyle\int_x^b f(t)dt$
Montrer F est C^1 sur $[a,b[$, $F'(x) = -f(x)$ et que $\lim\limits_{x\mapsto b} F(x) = 0$

Proposition (Intégrale de références) :

$\displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{1}{t^\alpha}dt$ converge ssi $\alpha > 1$ et $\displaystyle\int_0^{+\infty} e^{at}dt$ converge ssi $a < 0$

$\displaystyle\int_0^1 \frac{1}{t^\alpha}dx$ converge ssi $\alpha < 1$ et $\displaystyle\int_a^b \frac{1}{(t-a)^\alpha}$ ssi $\alpha < 1$

Lorsqu'un calcul direct par primitives n'est pas facile (ou possible), il faut utiliser des théorèmes de comparaison (comme pour l'étude des séries)

---

2) Intégrale des fonctions positives

Proposition :
Soit f cpm sur $[a,b[$ positive. Pour $a \leqslant x < b$, on pose $F(x) = \displaystyle\int_a^x f(t)\ dt$
Alors F est croissante donc l'intégrale converge ssi F est majorée sur $[a,b[$

Si f est positive sur $[a,b[$, on pourra toujours écrire $\displaystyle\int_a^b f$ et l'intégrale converge ssi $\displaystyle\int_a^b f(x)dx < \infty$

Théorème (de comparaison pour les fonctions positives) :
Soit f et g cpm sur $[a,b[$, positives

a) Si $0 \leqslant f \leqslant g$, alors $\displaystyle\int_a^b g(t)\,dt$ converge $\Rightarrow$ $\displaystyle\int_a^b f(t)\,dt$ converge

b) Si $f = o(g)$ en b , alors $\displaystyle\int_a^b g(t)\,dt$ converge $\Rightarrow$ $\displaystyle\int_a^b f(t)\,dt$ converge

c) Si $f \sim_b g$, les intégrales sont de même nature.

Remarque : il suffit que f soit positive au voisinage de b (localisation)
Si f est négative, on considère $h = -f$ et on applique le théorème à h.
Adapter le théorème pour la borne à gauche
✖ On ne peut pas appliquer le théorème pour des fonctions qui changent de signe (type $\sin(t)$)

⊛ <u>EXERCICE</u> : Existence de $\displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{e^{-t}}{t}dt$, $\displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{t}{\operatorname{sh} t}dt$ ⊛

Théorème (Sommation de la relation $\sim$) :
Soit $f : [a,b[\to \mathbb{R}$ et $g : [a,b[\to \mathbb{R}$, cpm
On suppose f et g positives, $f \sim g$ en b

a) Si les intégrales sont convergentes, alors on a
$\displaystyle\int_x^b f(t)\ dt \sim_b \int_x^b g(t)\ dt$

b) Si les intégrales sont divergentes, alors on a
$\displaystyle\int_a^x f(t)\ dt \sim_b \int_a^x g(t)\ dt$

⊛ EXERCICE : Intégrales de Bertrand

Montrer que $\displaystyle\int_2^{+\infty} \frac{dt}{t^\alpha (\ln t)^\beta}$ converge ssi $\alpha > 1$ ou $[\alpha = 1 \text{ et } \beta > 1]$ ⊛

⊛ EXERCICE : Etudier la convergence de l' intégrale : $\displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{\sqrt{x^3+1}}\, dx$

⊛

---

3) Intégration sur un intervalle quelconque

Soit f cpm sur I intervalle de $\mathbb{R}$, borné ou non, d'extrémités a et b, à valeurs dans $K = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$

Définition (Convergence) :
Soit f cpm sur I d'extrémités a et b

Alors $\displaystyle\int_a^b f(t)\, dt$ converge ssi $\exists c \in]a, b[$ tel que $\displaystyle\int_a^c f(t)\, dt$ ET $\displaystyle\int_c^b f(t)\, dt$ convergent.

⊛ EXERCICE : Etudier la convergence de $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} x dx$ et $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1+x^2e^{-x}}{x^2+e^{-2x}} dx$ ⊛

En cas de convergence, on notera indifféremment $\displaystyle\int_a^b f(x)dx$ ou $\displaystyle\int_a^b f$ ou $\displaystyle\int_I f(x)dx$

Théorème (Linéarité) :
Soit f et g cpm sur I telles que $\displaystyle\int_I f(x)dx$ et $\displaystyle\int_I g(x)dx$ convergent

Alors $\forall \lambda \in K$, $\displaystyle\int_I (f+\lambda g)$ converge et $\displaystyle\int_I (f+\lambda g) = \int_I f + \lambda \int_I g$

Proposition (Intégrale nulle d'une fonction positive) :

Soit f continue, positive sur I et telle que $\displaystyle\int_I f(t)\, dt = 0$. Alors $f = 0$ sur I

⊛ EXERCICE : On pose $N(x,y) = \displaystyle\int_0^{+\infty} |x+ty|\, e^{-t} dt$ pour $(x,y) \in \mathbb{R}^2$

Montrer que l'application N définit une norme sur $\mathbb{R}^2$ ⊛

Théorème (IPP généralisée) :
Soit u et v C^1 sur $]a, b[$ telles que $\displaystyle\lim_{x \mapsto b^-} u(t)v(t)$ et $\displaystyle\lim_{x \mapsto a^+} u(t)v(t)$ existent,

alors $\displaystyle\int_a^b u(t)v'(t)dt$ et $\displaystyle\int_a^b u'(t)v(t)dt$ sont de même nature et

$$\int_a^b u(t)v'(t)dt = [u(t)v(t)]_a^b - \int_a^b u'(t)v(t)dt$$

Rq : L'existence d'une limite pour deux des termes entraine automatiquement l'existence de la troisième. En fait, continues et C^1 par morceaux suffit dans les hypothèses

⊛ EXERCICE : Pour $n \in \mathbb{N}^*$ on note sous réserve d'existence $I_n = \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{e^{-x}}{n+x} dx$

a) Montrer l'existence de I_n pour tout $n \in \mathbb{N}^*$

b) A l'aide d'une intégration par parties, trouver un équivalent simple de I_n lorsque $n \mapsto +\infty$

⊛

⊛ <u>EXERCICE</u> : On définit la fonction $\Gamma(x) = \displaystyle\int_0^{\infty} t^{x-1}e^{-t}dt$

Montrer que Γ est définie sur $\mathbb{R}^{+*}$ et que $\forall x > 0, \Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$

Vérifier en particulier que $\forall n \in \mathbb{N}, \Gamma(n+1) = n!$

En particulier $\forall n \in \mathbb{N}$, $\displaystyle\int_0^{\infty} t^n e^{-t}dt = n!$ ⊛

Théorème (changement de variables) :
Soit f continue sur $]a, b[$ et φ C^1, st croissante, bijective de $]\alpha, \beta[$ sur $]a, b[$.
Alors les deux intégrales ci dessous sont de même nature et en cas de convergence

$$\int_a^b f(t)\,dt = \int_\alpha^\beta f(\varphi(u))\varphi'(u)du$$

⊛ <u>EXERCICE</u> : Soit f continue et paire sur $\mathbb{R}$ telle que $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)dt$ converge.

Montrer que $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)dt = 2\int_0^{+\infty} f(t)dt$ ⊛

⊛ <u>EXERCICE</u> : Montrer que $\displaystyle\int_0^1 \frac{\ln t}{t^a}dt$ converge ssi $a < 1$ ⊛

⊛ <u>EXERCICE</u> : Calculer $I = \displaystyle\int_0^{\infty} \frac{t^2 \ln t}{(1+t^3)^2}dt$ en posant $u = 1/t$ ⊛

⊛ <u>EXERCICE</u> : On pose $I = \displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin x)dx$

a) Montrer que l'intégrale qui définit I converge et que $I = \displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\cos x)dx$

b) Calculer $\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin 2x)dx$ et en déduire la valeur de I

c) Convergence et somme (par IPP) de $\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{x}{\tan x}dx$

⊛

⊛ <u>EXERCICE</u> :

a) Déterminer l'ensemble des couples $(p, q) \in \mathbb{R}^2$ tels que $B(p, q) = \displaystyle\int_0^1 t^{p-1}(1-t)^{q-1}dt$ converge

b) Vérifier que $\forall p > 0, \forall q > 0, B(p, q) = B(q, p) = 2\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2p-1}(\theta)\cos^{2q-1}(\theta)d\theta$

⊛

---

4) Fonctions intégrables

Définition (Fonctions intégrables) :

Soit f cpm $I \to K$. Alors f est intégrable sur I ssi $\displaystyle\int_I |f(t)|\,dt$ converge

On dira indifféremment que $\displaystyle\int_I |f(t)|\,dt$ converge ou que $\displaystyle\int_I f(t)dt$ est absolument convergente ou que f est intégrable sur I

Si f est positive sur I, alors f est intégrable sur I ssi $\displaystyle\int_I f$ converge ssi $\displaystyle\int_I f(x)dx < +\infty$

Proposition (CA $\Rightarrow$ CV) :
Si f est intégrable sur I, alors $\displaystyle\int_I f(t)dt$ converge

⊛ <u>EXERCICE</u> : On pose $f(x) = \dfrac{1}{(1+x^2)(1+ix)}$ pour $x \in \mathbb{R}$

a) Montrer que f est intégrable sur $\mathbb{R}$

b) On note $I = \displaystyle\int_{\mathbb{R}} f(x)dx$. Montrer que $I \in \mathbb{R}$

c) Montrer que $I = \mathrm{Re}(I) = \displaystyle\int_{\mathbb{R}} \frac{dx}{(1+x^2)^2}$ et en déduire la valeur de I

⊛

⊛ <u>EXERCICE</u> : Montrer que $\displaystyle\int_{k\pi}^{(k+1)\pi} |\sin(t)|\,dt = 2$ pour tout $k \in \mathbb{N}$ ⊛

⊛ <u>EXERCICE</u> : Montrer que $\displaystyle\int_0^{\infty} \frac{\sin t}{t}dt$ est une intégrale semi convergente :
convergente mais non absolument convergente ⊛

Proposition :
L'ensemble des fonctions intégrables sur I est un Kev

⊛ <u>EXERCICE</u> : Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$, $f, g, h : I \to \mathbb{R}$ cpm.
On suppose que f et h sont intégrables sur I et que $f \leqslant g \leqslant h$
Montrer que g est intégrable sur I ⊛

⊛ <u>EXERCICE</u> : On pose $L^2 = \left\{ f \text{ continues sur } \mathbb{R}^+ / \displaystyle\int_0^{+\infty} f^2 < +\infty \right\}$
ensemble des fonctions de carrés intégrables sur $\mathbb{R}^+$

a) Montrer que L^2 est un $\mathbb{R}$ ev. On note $\|f\| = \sqrt{\displaystyle\int_0^{+\infty} f^2}$ pour $f \in L^2$

b) On pose $g(x) = \dfrac{1}{x}\displaystyle\int_0^x f(t)dt$ si $x \neq 0$ et $g(0) = f(0)$

Montrer que g est continue sur $\mathbb{R}$ et que $\forall x \in \mathbb{R}$, $\displaystyle\int_0^x g^2(t)dt = 2\int_0^x f(t)g(t)dt - xg^2(x)$

c) En déduire $\forall x \in \mathbb{R}^+$, $\displaystyle\int_0^x g^2(t)dt \leqslant 4\int_0^x f^2(t)dt$ puis $\|g\| \leqslant 2\,\|f\|$

⊛

Théorème (Sommation des relations o et O) :
Soit $f : [a, b[\to \mathbb{C}$ et $g : [a, b[\to \mathbb{R}$, cpm, positive
On suppose $f = o(g)$ (resp $f = O(g)$) en b

a) Si g est intégrable, alors f est intégrable et on a
$$\int_x^b f(t)\ dt = o\left(\int_x^b g(t)\ dt\right) \quad \text{resp} \int_x^b f(t)\ dt = O\left(\int_x^b g(t)\ dt\right)$$

b) Si g n'est pas intégrable, alors on a
$$\int_a^x f(t)\ dt = o\left(\int_a^x g(t)\ dt\right) \quad \text{resp} \int_a^x f(t)\ dt = O\left(\int_a^x g(t)\ dt\right)$$